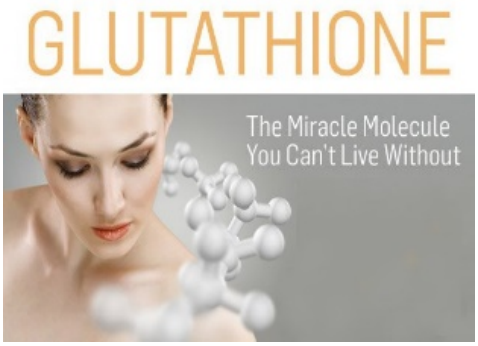
ГЛУТАТИОН – МАТЬ ВСЕХ АНТИОКСИДАНТОВ, МАЭСТРО ДЕТОКСИКАЦИИ И ШЕФ-ПИЛОТ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.



Глутатион был назван «матерью всех антиоксидантов» доктором Марком Хайманом, много лет изучающим влияние этого вещества на организм и установившим, что все люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, имеют недостаточное количество глутатиона.

На данный момент глутатион является одним из самых изученных антиоксидантов. Установлению роли этого вещества в организме посвящено около 130 000 серьезных научных публикаций

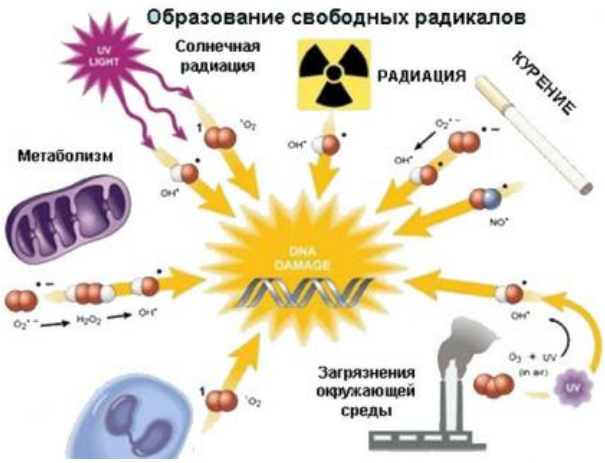
Глутатион – это сложное молекулярное соединение, трипептид, состоящий из остатков аминокислот. Относится к группе пептидов – молекул, которые отвечают за регулирование физиологических процессов организма. Можно сказать, что глутатион — эликсир здоровья и молодости. Глутатион предотвращает старение, рак, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие, аутизм, болезнь Альцгеймера и многое другое, и даже вылечить эти страшные заболевания. Очень хорошей новостью является то, что ваш организм сам вырабатывает для себя глутатион.

Плохая новость - это то, что плохое питание, загрязнение среды, различные инфекции, токсины и лекарственные препараты, стресс и травмы разрушают ваш собственный глутатион. Количество глутатиона в организме уменьшается с возрастом. Начиная приблизительно с 20 летнего возраста , производство глутатиона организмом падает приблизительно на 1% в год.

Глутатион – это одна из самых важных и сложных молекул в теле человека, базовый инструмент защиты клеток от повреждения.

Функции глутатиона в теле человека:

1 Антиоксидант.



Глутатион имеет свойства антиоксиданта, он нейтрализует разрушительное воздействие свободных радикалов. Рассмотрим, как это происходит. Свободные радикалы – это неполноценные молекулы, чрезвычайно опасные для химических процессов и клеток организма. В их структуре есть один непарный электрон, который делает молекулу излишне активной, легко

вступающей в химические реакции, в том числе нежелательного свойства. Такие молекулы постоянно атакуют организм, пытаясь отобрать электрон у других соединений. При этом происходит разрыв молекулярной цепочки, нарушается структура вещества и последовательность реакций. Молекулы, потерявшие электрон, сами становятся свободными радикалами, количество атак увеличивается. В химии процесс потери электрона называется окислением или окислительной реакцией, а сама неполноценная молекула – окисленной. В результате цепной реакции происходит повреждение клеток, нарушаются межклеточные импульсы, возникает потеря части функций клеток, что приводит к серьезному ослаблению иммунитета и преждевременному старению тканей. Если свободный радикал разорвет цепочку ДНК, возникает риск онкологических заболеваний и мутаций.

В норме некоторое количество свободных радикалов всегда присутствует в организме. В ограниченном числе они полезны, так как разрушают слабые и неполноценные звенья молекул и чужеродных элементов. Защитная система здорового организма способна регулировать наличие свободных радикалов. Однако под воздействием вредных привычек, некачественной еды, загрязненной экологии нагрузка на иммунитет возрастает. В критический момент размножение свободных радикалов выходит из-под контроля иммунитета, окисляется все больше молекул и начинается лавинообразный процесс разрушения.

В отличие от других молекулярных структур окисленный глутатион (при помощи фермента глутатионпероксидаза) способен быстро восстанавливать потерянный электрон. Он выступает «приманкой» для свободного радикала, во время атаки легко отдает свой электрон, предотвращая повреждение клетки и ее содержимого. Затем за счет специального клеточного фермента (НАДФН-оксидазы при участии глюкозо-6 –фосфат дегидрогеназы) глутатион переходит из окисленной в восстановленную форму . Глутатион является ключевым элементом антиоксидантной защиты по одной простой причине: он способен восстанавливать другие антиоксиданты. Дело в том, что со свободными радикалами борются и витамин С, и витамин Е, и бетакаротин, но они при этом сами окисляются и становятся опасными для организма. Глутатион, жертвуя собой, реанимирует этих защитников, но, поскольку он, как птица Феникс, обладает способностью возрождаться, боезапас нашей защитной системы постоянно пополняется.

А вот если истощаются запасы глутатиона, может наступить полный крах. Ослабление антиоксидантной защиты ведет к распаду функций иммунной системы, и мы входим в нисходящую спираль хронических заболеваний и ускоренного старения. Ослабление антиоксидантной защиты приводит к таким неврологическим заболеваниям, как ХИМ, инсульт, деменция, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, заболеваниям сердечно-сосудистой системы: ИБС, стенокардия, артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет. У больных с пневмонией и ХОБЛ также развивается оксидативный стресс

2 Иммуномодулятор

Уровень глутатиона сокращается при постоянных перенапряжениях иммунной системы, таких как: болезни, инфекции, неблагоприятные воздействия окружающей среды. И хотя глутатион нужен для продуктивной работы иммунной системы, ослабленная иммунная система сдерживает производство глутатиона, в результате получается пагубный цикл.

- Глутатион играет решающую роль в работе иммунной системы и напрямую связан с воспроизводством и ростом Т-лимфоцитов , которые помогают координировать реакцию организма , для распознавания чужеродного агента , а также уничтожают (Т-киллеры) возбудителей различных заболеваний.
- Низкий уровень глутатиона в антиген-презентирующих клетках способствует нарушению образования антигена и формирует неправильный ответ. Поэтому глутатион –важный фактор в регуляции эффективности антиген-презентирования (Short,S,Eur. J.Immunol.1996,Dec,26(12):3015-3020)
- Следует заметить , что большинство антигенов –это белки с дисульфидными связями. Глутатион восстановленный GSH восстанавливает дисульфидныесвязи антигенов.
- Высокий уровень глутатиона также способствует продукции интерферона
- Через химические реакции повышает усвояемость некоторых лекарств и витаминов;
- Участвует в синтезе лейкотриенов (химических соединений, обеспечивающих передачу импульса между клетками, учавствует в воспалительных реакциях);
- Защищает лейкоциты от воздействия свободных радикалов (кровяные клетки, отвечающие за уничтожение бактерий и вирусов) и поддерживает их в нужном количестве.
- Запускает в раковых опухолях механизм самоуничтожения клеток (апоптоз)-противораковый иммунитет

Уровень глутатиона сокращается при постоянных перенапряжениях иммунной системы, таких как: болезни, инфекции, неблагоприятные воздействия окружающей среды. И хотя глутатион нужен для продуктивной работы иммунной системы, ослабленная иммунная система сдерживает производство глутатиона, в результате получается пагубный цикл.

- Глутатион играет решающую роль в работе иммунной системы и напрямую связан с воспроизводством и ростом Т-лимфоцитов , которые помогают координировать реакцию организма , для распознавания чужеродного агента , а также уничтожают (Т-киллеры) возбудителей различных заболеваний.
- Низкий уровень глутатиона в антиген-презентирующих клетках способствует нарушению образования антигена и формирует неправильный ответ. Поэтому глутатион –важный фактор в регуляции эффективности антиген-презентирования (Short,S,Eur. J.Immunol.1996,Dec,26(12):3015-3020)

- Следует заметить , что большинство антигенов –это белки с дисульфидными связями. Глутатион восстановленный GSH восстанавливает дисульфидныесвязи антигенов.
- Высокий уровень глутатиона также способствует продукции интерферона
- Через химические реакции повышает усвояемость некоторых лекарств и витаминов;
- Участвует в синтезе лейкотриенов (химических соединений, обеспечивающих передачу импульса между клетками, учавствует в воспалительных реакциях);
- Защищает лейкоциты от воздействия свободных радикалов (кровяные клетки, отвечающие за уничтожение бактерий и вирусов) и поддерживает их в нужном количестве.
- Запускает в раковых опухолях механизм самоуничтожения клеток (апоптоз)- противораковый иммунитет

3 Детоксикатор.

Образует устойчивые связи с токсичными соединениями, буквально прилипает к ним, нейтрализуя пагубное воздействие и способствуя их безвредному выведению из организма (преобразует гидрофобную форму в гидрофильную); Избавляет клетки печени от скопления ядовитых веществ, отфильтрованных в ходе расщепления жиров и очищения крови (гепатопротекторная функция): Глутион присоединяется ферментами печени к гидрофобным токсическим веществам , переводит их в гидрофильную форму и выводит из организма . Это является возможным изза работы фермента глутатион – S- трансферазы. Этот фермент обезвреживает различные токсические вещества, цитостатики, пестициды, метаболиты различных лекарственных веществ и антибиотиков , продукт перекисного окисления липидов – холестерин-альфа- оксид и соли тяжелых металлов

4 Цитопротектор и Ангиопротектор

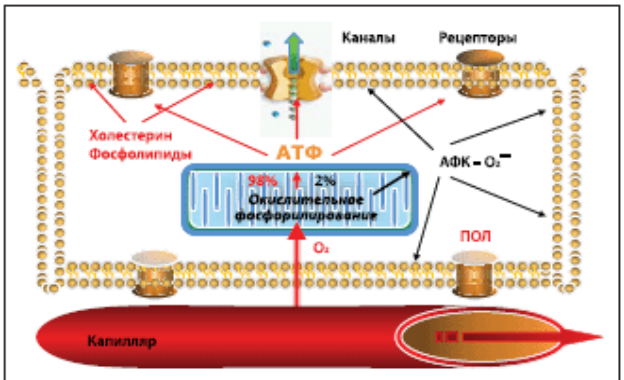


Рис. 2. Схема формирования свободнорадикальных процессов с перекисным окислением липидов в кардиомиоците

Глутатион играет важную роль в клеточном метаболизме , защищает клетки от оксидативного повреждения , вызванного свободными радикалами.

Глутатион не только предотвращает мутацию ДНК , он также восстанавливает ДНК и вносит вклад в создание нового ДНК, также учавствует в синтезе белков , учавствует в трансмембранном переносе органических веществ- то есть является мощным регенератом. УРОВЕНЬ ГЛУТАТИОНА В КЛЕТКАХ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОДОЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КЛЕТКИ. Глутатион в больших количествах находится в печени , селезенке, почках, эритроцитах, лейкоцитах, хрусталике глаза. Восстановленный глутатион в эритроците — основное вещество, противостоящее воздействию окислителей. Активный водород сульфгидрильной группы (SH) глутатиона используется для нейтрализации перекисей, образующихся в мембране и нарушающих ее целостность. Система “восстановленный глутатион - окисленный глутатион” является буферной системой, защищающей эритроциты от действия ядов.
Глутатион необходим для обмена углеродов , оказывает действие на липидный обмен, препятствует развитию атеросклероза, учавствует в стабилизации клеточных мембран эндотелия, препятствует перекисному окислению липидов и холестерина (профилактика атеросклероза). Глутион учавствует в синтезе ДНК, пролиферации клеток эпителя , синтезе эйконазоидов. Эйконазоиды регулируеют тонус сосудов , делают стенку сосудов эластичными, а следовательно предотвращает эндотелиальную дисфункцию и нормализует артериальное давление.

5 Регенератор.

Глутион регулирует активность многих белков , учавствует в стабилизации клеточных мембран, синтезе ДНК, пролиферации клеток, учавствуетв трансмембранном переносе органических веществ. Тем самым оказывает регенерирующее действие, заживляет эрозивные процессы, трещины, нарушения целостности кожных покровов и слизистых оболочек. Эффективен у больных с сахарным диабетом для регенерации тофических язв, устраняет мелкие повреждения сосудов - ангиопатии , которые являются осложнением сахарного диабета.В Дерматологии : для восстановления целостности кожи и ее нормального функционирования (псориаз, витилиго, дерматозы).
Хирургия : регенерация и быстрое заживление послеоперационных ран.
Камбустиолгия: восстановление поврежденных кожных покровов после ожогов.
Гастроэнтерология: регенерация и эпитализация язвенной поверхности желудочно- кишечного тракта (язвы желудка и 12п кишки, гастриты и эрозии с\о желудка, язвенные и эрозивные энтероколиты, гепатиты.
Онкология: Способствует регенерации тканей поврежденных химиотерапией.
Гинекология: способствует регенерации и эпителизации эрозии с.о. и повреждений вызванных инфекционным процессом.

Причины и последствия недостатка глутатиона в организме:

L - глутатион является заменимым веществом, то есть производимым внутри организма. Синтез глутатиона происходит при участии цистеина, глутамина и глицина (аминокислоты, входящие в состав белков). При нехватке этих веществ снижается выработка глютатиона. Но главной причиной недостатка глутатиона являются современные условия жизни: искусственные добавки в продуктах питания, агрессивная экология, наличие вредных соединений в товарах бытовой химии, использование химикатов в сельском хозяйстве и другие негативные факторы. Все это вызывает поступление в организм колоссального количества токсинов, на которое иммунитет человека просто не успевает реагировать.

Как проявляется нехватка глютатиона?

Симптомы недостаточности глутатиона также разнообразны, как и его функции. Можно сказать, что все негативные процессы в организме связаны с его дефицитом и ослаблением защитных сил, в том числе:

Ранние признаки старения;Угнетенное психическое состояние, снижение общего тонуса, апатия, сонливость; Хронические инфекционные заболевания; Аутоиммунные расстройства (аллергия и непереносимость продуктов, диабет 1го типа, недостаток гормонов, псориаз, витилиго и другие);почек и печени;

Доброкачественные и злокачественные образования.

Кроме того на основе глутатиона вырабатывается особый фермент – глутатион трансфераза, который деактивирует продукты распада органических соединений в организме. По мнению медиков, при любом тяжелом хроническом заболевании наблюдается чрезмерно малое количество глютатиона в клетках.

Выработка антиоксиданта ГЛУТАТИОНА уменьшается с возрастом. Это нормально!

Но и у пожилых людей, и у молодежи концентрация глутатиона должна быть достаточно велика, так как этот антиоксидант не только синтезируется клетками организма, но и имеет возможность восстанавливаться после того, как он выполнил свою работу. Однако в тех случаях, когда токсинов слишком много, а синтез глутатиона низок, его запасы быстро истощаются. Почему же организм не в силах поддерживать высокую концентрацию столь важного для своей жизни соединения?

За синтез и восстановление глутатиона отвечают два гена — GSTM1, GSTP1.

Приблизительно у трети современных людей ген GSTM1 не работает. И это нормально. Ибо человек эволюционировал в то время, когда его не окружало такое дикое количество токсинов, как сегодня. И поэтому часть избыточных функций была утеряна. У большинства тех людей, у которых не работает ген GSTM1, рано возникает нехватка глутатиона. Более того, даже у тех, у кого оба гена работают эффективно, часто можно наблюдать недостаток этого соединения. Причем уже в молодом возрасте.

Виной тому колоссальное негативное влияние среды, с которым сталкиваются сегодня люди, и которое требует защитной работы глутатиона. Это – огромное электромагнитное излучение, плохая экология и даже пломбы в зубах, содержащие ртуть. В таких чрезвычайных обстоятельствах молекулы глутатиона не успевают восстанавливаться. Его запасы иссякают. Ситуацию усугубляет отвратительное питание.

Сегодня многие люди стремятся приобрести добавки с глутатионом и хотят получить некую инструкцию по применению этих БАДов. Никак. Они бесполезны. Глутатион – это простейший трипептид. Его биодоступность при пероральном приеме крайне низкая. Кроме оральных препаратов, существуют еще медикаменты, предназначенные для капельного введения. Подобное введение выполняют только по назначению врача и только в условиях стационара.

КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/farmakologicheski